

PayQuest

Application Mobile Gamifiée d'Apprentissage & Simulation en Ingénierie Monétique

VERSION

1.0 (Initiale)

PLATEFORMES

iOS & Android

NATURE

Simulation & EdTech

MODE RÉSEAU

100% Offline Capable

1. Présentation Générale & Objectifs

1.1 Contexte & Problématique

L'ingénierie monétique (protocoles d'autorisation, normes ISO, sécurité transactionnelle et cryptographie EMV) repose historiquement sur des documentations normatives particulièrement denses, abstraites et austères. Les ingénieurs, consultants et étudiants font face à un déficit critique d'outils interactifs permettant de tester, visualiser et manipuler concrètement les trames et flux d'autorisation.

1.2 Objectifs Stratégiques du Produit

- **Pédagogie active & continue** : Développer et consolider les réflexes monétiques par le micro-learning quotidien (quiz, flashcards, scénarios interactifs).
- **Simulation technique en temps réel** : Mettre à disposition un environnement d'inspection de trames (ISO 8583, ISO 20022, EMV TLV) et de logs industriels directement sur mobile.
- **Résolution de pannes sous contrainte** : Simuler des incidents de production réels (désynchronisation HSM, rejets switch, erreurs de cryptogramme) pour forger l'expérience terrain.

2. Périmètre Fonctionnel

2.1 Module 1 : Mode "Academy" (Micro-Learning & Gamification)

Inspiré des mécaniques d'apprentissage par répétition espacée, ce mode valide les connaissances fondamentales de manière rythmée :

- **Quiz & QCM dynamiques** : Questions à choix multiples chronométrées, associations de paires (ex : lier le Response Code 51 à *Insufficient Funds* ou 91 à *Issuer Unavailable*).
- **Reconstitution de cinématiques** : Glisser-déposer interactif des composants d'un flux de paiement complet (Terminal TPE → Acquéreur → Réseau Scheme → Émetteur → Core Banking).
- **Système de Gamification** : Points d'expérience (XP), calcul des séries quotidiennes (*streaks*), jauge d'énergie/vies, et progression par paliers professionnels (ex : *Junior Switch Operator* → *Payment Specialist* → *Chief Payment Architect*).

2.2 Module 2 : Mode "Sandbox & CLI" (Simulateur Technique)

Décodeur ISO 8583 Interactif Affichage de trames brutes hexadécimales / ASCII. L'utilisateur isole tactilement le MTI, convertit les Bitmaps primaires/secondaires et extrait les Data Elements (DE 3, DE 4, DE 11, DE 39, DE 55).	Inspecteur de Traces & TLV EMV Décomposition visuelle arborescente des tags EMV (Tag, Length, Value). Console simulant un terminal de switch bancaire avec coloration syntaxique et filtres de logs.
---	---

2.3 Module 3 : Mode "Boss Fight" (Gestion d'Incidents de Production)

- **Scénarios chronométrés sous stress** : Mise en situation d'urgences techniques (chute de taux d'approbation sur un switch, timeouts acquéreur, anomalies de clés DUKPT).
- **Investigation et remédiation** : Analyse des journaux de logs factices, identification de la cause racine et sélection/application du correctif adéquat avant la fin du décompte.

3. Matrice des Exigences Fonctionnelles (MoSCoW)

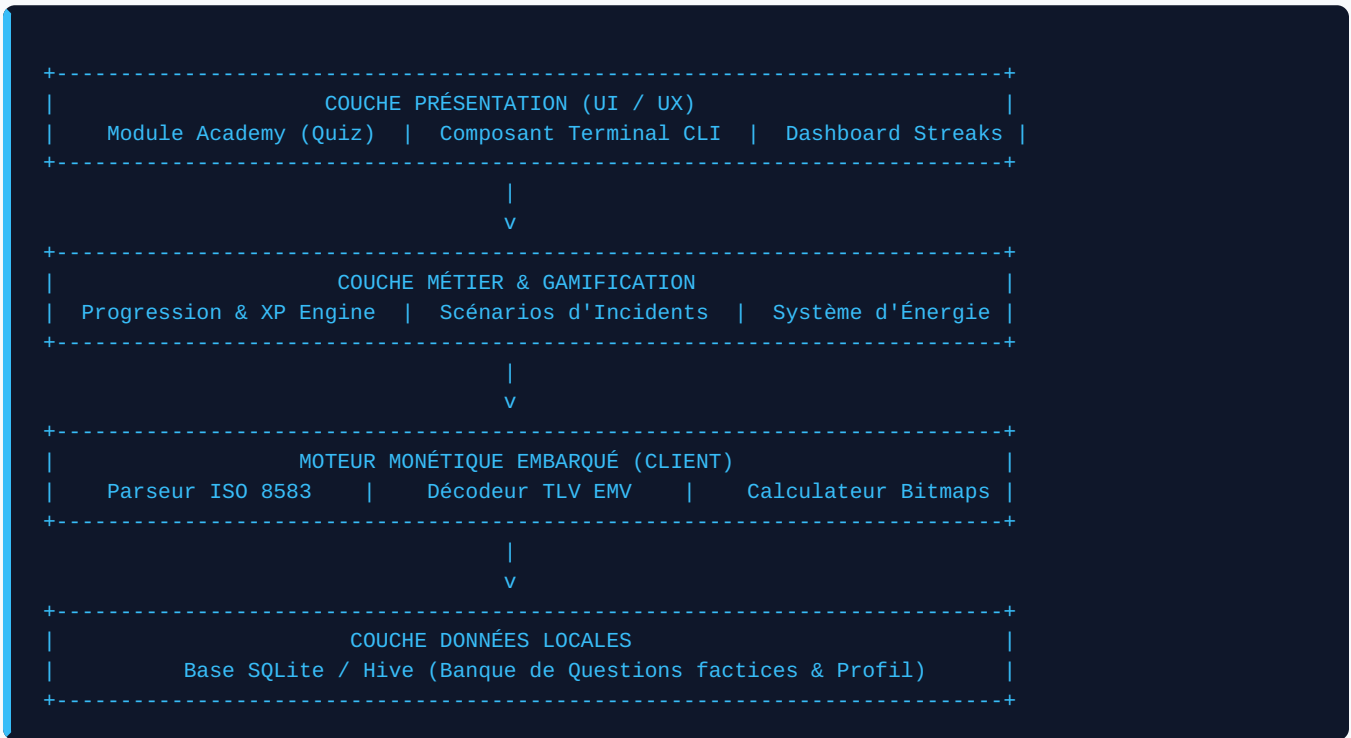
CODE	FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION	PRIORITÉ
REQ-F01	Parcours Thématiques	Structure modulaire (ISO 8583/20022, EMV TLV, Sécurité HSM, Clearing/Settlement).	MUST HAVE
REQ-F02	Moteur de Quiz	Génération de sessions de micro-learning avec feedback correctif immédiat.	MUST HAVE
REQ-F03	Décodeur ISO Local	Parsing, extraction visuelle et calcul des bitmaps en temps réel sur le terminal.	MUST HAVE
REQ-F04	Parser TLV EMV	Décomposition des cryptogrammes et tags EMV (DE 55) sans connexion distante.	MUST HAVE
REQ-F05	Persistance Locale	Stockage local chiffré de la progression, des scores, des streaks et des succès.	MUST HAVE
REQ-F06	Challenges Chrono	Simulations de pannes de switch avec décompte temporel et scoring dégressif.	SHOULD HAVE
REQ-F07	Mode 100% Offline	Fonctionnement autonome complet sans requérir de réseau mobile ou Wi-Fi.	SHOULD HAVE
REQ-F08	Certificat d'Achèvement	Génération locale d'une attestation de validation de parcours en PDF.	COULD HAVE

4. Architecture & Choix Technologiques

4.1 Stack Technologique Recommandée

- **Frontend Applicatif** : Flutter (Dart) ou React Native (TypeScript) pour garantir une interface ultra-réactive, un rendu performant du terminal CLI et un code-base unique iOS/Android.
- **Moteur Métier Monétique** : Implémentation locale des parseurs ISO 8583 (variantes 1987 et 1993) et du décodeur TLV EMV directement dans le runtime client.
- **Stockage Local** : Base de données embarquée type SQLite (via sqflite/drift) ou base clé-valeur binaire ultra-rapide type Hive.

4.2 Schéma d'Architecture Applicative



5. Exigences Non-Fonctionnelles & Sécurité

Performance & Réactivité

Le temps de traitement pour parser et décomposer une trame ISO 8583 ou un tag TLV doit être inférieur à **50 ms** afin d'offrir une fluidité parfaite à chaque saisie utilisateur.

Sécurité des Données

Les données manipulées doivent être **100% fictives** (PANs de test générés avec algorithme de Luhn, cryptogrammes d'exemple). Aucune donnée bancaire sensible réelle n'est acceptée.

6. Calendrier Prévisionnel de Réalisation

PHASE	LIVRABLE PRINCIPAL	ACTIVITÉS CLÉS	DURÉE ESTIMÉE
Phase 1	Socle & Moteur Monétique	Développement du parseur ISO 8583 / TLV et maquettage du terminal CLI.	3 semaines
Phase 2	Module Academy & XP	Moteur de quiz, gestion du stockage local, banque de questions initiale.	3 semaines
Phase 3	Sandbox & Incidents	Simulateur de logs, mode Boss Fight sous chrono et calcul de scoring.	4 semaines
Phase 4	Recette & Polishing	Tests de non-régression, vérification de conformité ISO et optimisation UI.	2 semaines